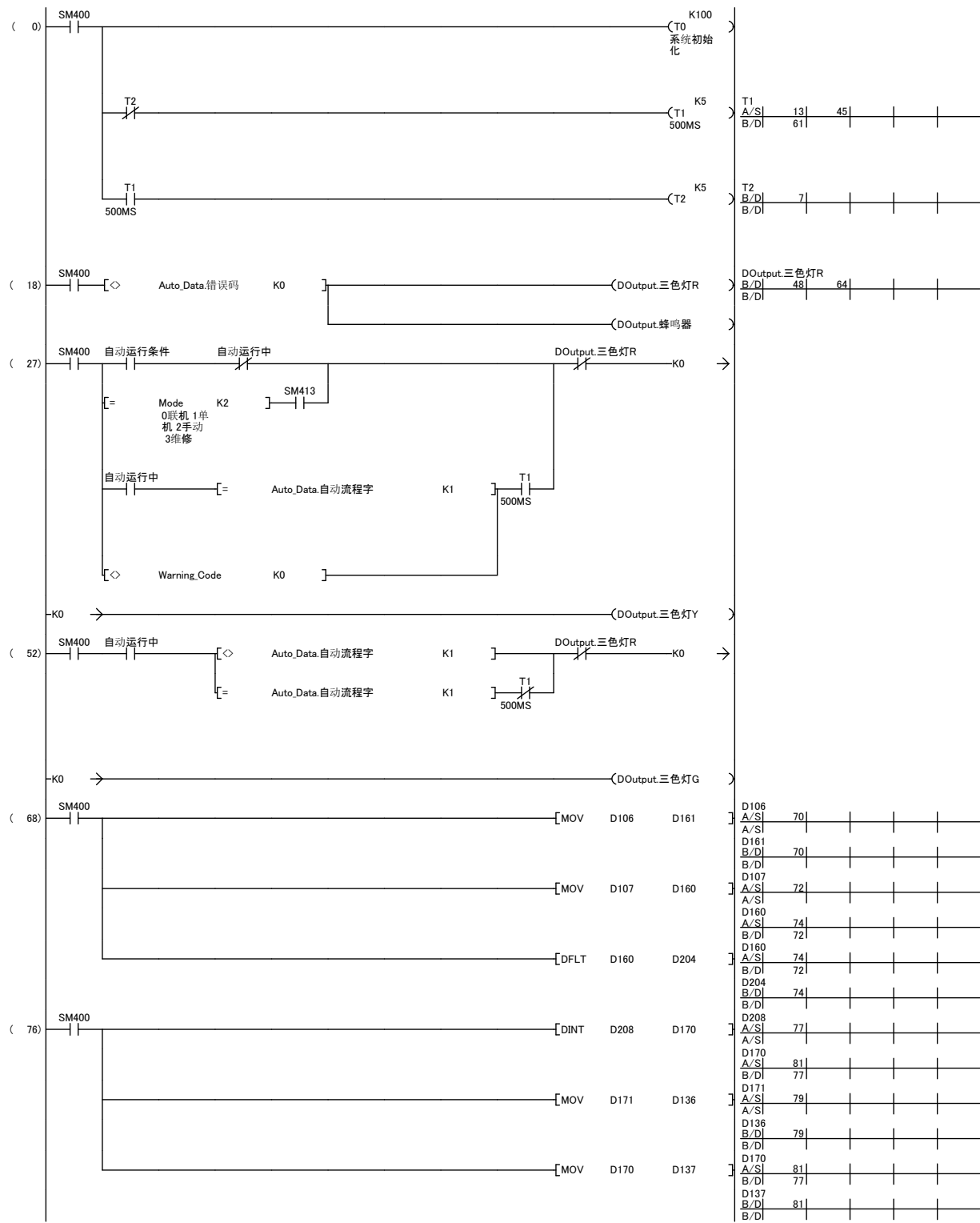
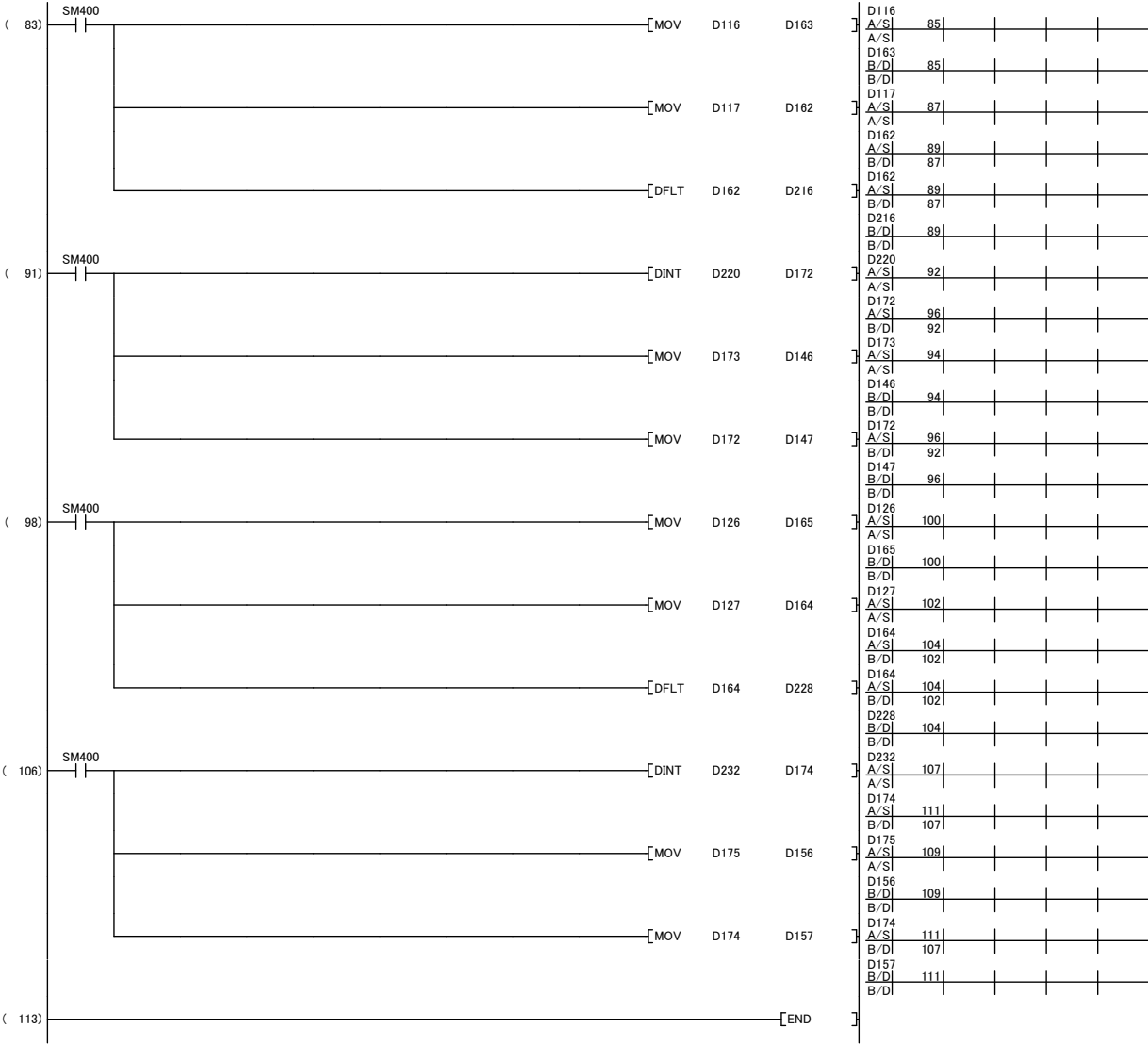






データ名 : 02_IO

(*輸入*)

DInput.AO2安全回路1=X40;
 DInput.AO2安全回路2=X41;
 DInput.检修运行=X42;
 DInput.故障复位=X43;
 DInput.管理者=X44;
 DInput.备用=X45;
 DInput.行走前方避障信号=X46;
 DInput.行走前方避障故障=X47;
 DInput.行走后方避障信号=X48;
 DInput.行走后方避障故障=X49;
 DInput.备用1=X4A;
 DInput.备用2=X4B;
 DInput.行走前方限位=NOT X4C;
 DInput.行走后方限位=NOT X4D;
 DInput.行走减速=X4E;
 DInput.备用3=X4F;

DInput.升降上限位=NOT X50;
 DInput.升降下限位=NOT X51;
 DInput.升降减速=X52;
 DInput.升降失速=X53;
 DInput.升降松绳1=X54;
 DInput.升降松绳2=X55;
 DInput.升降超重1=X56;
 DInput.升降超重2=X57;
 DInput.伸缩左侧限位=NOT X58;
 DInput.伸缩右侧限位=NOT X59;
 DInput.伸缩中位检测1=X5A;
 DInput.伸缩中位检测2=X5B;
 DInput.中心物料检测=X5C;
 DInput.行走驱动器电源=X5D;
 DInput.升降驱动器电源=X5E;
 DInput.伸缩驱动器电源=X5F;

DInput.左侧坍塌信号1=X60;
 DInput.左侧坍塌信号2=X61;
 DInput.左侧超宽信号1=X62;
 DInput.左侧超宽信号2=X63;
 DInput.左侧超高检测=X64;
 DInput.左侧物料检测=X65;
 DInput.备用4=X66;
 DInput.备用5=X67;
 DInput.右侧坍塌信号1=X68;
 DInput.右侧坍塌信号2=X69;
 DInput.右侧超宽信号1=X6A;
 DInput.右侧超宽信号2=X6B;
 DInput.右侧超高检测=X6C;
 DInput.右侧物料检测=X6D;
 DInput.备用6=X6E;
 DInput.备用7=X6F;

DInput.柜机空调故障=X70;
 DInput.光通讯传感器故障=X71;
 DInput.备用8=X72;
 DInput.备用9=X73;
 DInput.行走变频器电源=X74;
 DInput.升降变频器电源=X75;
 DInput.伸缩变频器电源=X76;
 DInput.备用10=X77;
 DInput.操作台安全插销=X78;
 DInput.备用11=X79;
 DInput.载货台安全插销1=X7A;
 DInput.载货台安全插销2=X7B;
 DInput.备用12=X7C;
 DInput.备用13=X7D;
 DInput.备用14=X7E;
 DInput.备用15=X7F;

(*输出*)

Y80=DO output.三色灯R;
 Y81=DO output.三色灯Y;
 Y82=DO output.三色灯G;
 Y83=DO output.蜂鸣器;
 Y84=DO output.备用1;
 Y85=DO output.备用2;
 Y86=DO output.行走前方避障模式1;
 Y87=DO output.行走前方避障模式2;
 Y88=DO output.行走后方避障模式1;
 Y89=DO output.行走后方避障模式2;
 Y8A=DO output.备用3;
 Y8B=DO output.备用4;
 Y8C=DO output.行走变频器停止;
 Y8D=DO output.升降变频器停止;
 Y8E=DO output.伸缩变频器停止;
 Y8F=DO output.备用5;

货叉伸缩中位检测=DInput.伸缩中位检测1 AND DInput.伸缩中位检测2;

Fork探货检测[0] =DInput.左侧物料检测;

Fork探货检测[1] =DInput.右侧物料检测;

货叉物料检测=DInput.中心物料检测;

E.Stop=DInput.AO2安全回路1 OR DInput.AO2安全回路2;

ST

2025/11/24

データ名 : 02_IO

```
(*急停*)
IF E_Stop=FALSE AND Laser_激光避障报警=FALSE AND Auto_Data_错误码=0 AND Master_W_紧急停止=0 THEN
  DOutput_行走变频器停止=TRUE;
  DOutput_伸缩变频器停止=TRUE;
ELSE
  DOutput_行走变频器停止=FALSE;
  DOutput_伸缩变频器停止=FALSE;
END_IF;
(*实际扭矩150停机*)
OUT_T((ABS(Axle_Y_Sew_Read_实际扭矩)>1500 ).TC720);
IF E_Stop=FALSE AND TS7=FALSE AND Auto_Data_错误码=0 AND Master_W_紧急停止=0 THEN
  DOutput_升降变频器停止=TRUE;
ELSE
  DOutput_升降变频器停止=FALSE;
END_IF;
```

データ名 : 03 Func

```
(*SM411`SM414: 分别 10ms、100ms、1s、1min 的时钟脉冲信号*)
(*堆垛机静止中*)
IF Auto_Data自动流程字=0 THEN
    堆垛机静止中 :=TRUE;
ELSE
    堆垛机静止中 :=FALSE;
END_IF;

(*Mode_0联机 1单机 2手动 3维修*)
IF DInput检修运行=FALSE THEN
    Mode:=3;
ELSE
    (*主站切换模式*)
    IF Master_WMode<模式记录 AND 堆垛机静止中 THEN
        模式记录 :=Master_WMode;
        Mode:=Master_WMode;
    END_IF;

    (*HMI切换模式*)
    IF HMI自动联机模式 AND 堆垛机静止中 THEN
        Mode:=0;
    ELSEIF HMI自动单机模式 AND 堆垛机静止中 THEN
        Mode:=1;
    ELSEIF HMI手动模式 AND 堆垛机静止中 THEN
        Mode:=2;
    END_IF;
END_IF;

(*运行开关打开后默认切换手动模式*)
IF DInput检修运行 AND NOT 维修模式断开 THEN
    Mode:=2;
END_IF;
维修模式断开:=DInput检修运行;

(*模式显示*)
自动联机模式状态:=Mode=0;
自动单机模式状态:=Mode=1;
手动模式状态:=Mode=2;
维修模式状态:=Mode=3;

(*语言切换*)
IF 语言显示=3 OR 语言显示=0 THEN
    语言显示:=1;
END_IF;
INCP(语言切换,语言显示);

(*密码权限-管理者*)
IF DInput管理者=FALSE THEN
    密码权限:=0;
    (*DOOutput蜂鸣器=FALSE;
ELSE
    DOOutput蜂鸣器:=TRUE*)
END_IF;

(*任务类型显示*)
HMI单机入库类型=Alone任务类型=1;
HMI单机出库类型=Alone任务类型=2;
HMI单机移库类型=Alone任务类型=3;
HMI联机入库类型=Wcs_interface任务类型=1;
HMI联机出库类型=Wcs_interface任务类型=2;
HMI联机移库类型=Wcs_interface任务类型=3;
HMIAuto入库类型=Auto_Data任务类型=1;
HMIAuto出库类型=Auto_Data任务类型=2;
HMIAuto移库类型=Auto_Data任务类型=3;

(*避障雷达切换*)
IF Auto_DataX轴行走当前实际位置 <00 THEN
    DOOutput行走前方避障模式1:=TRUE;
ELSE
    DOOutput行走前方避障模式1:=FALSE;
END_IF;

IF Auto_DataX轴行走当前实际位置 >100000 THEN
    DOOutput行走后方避障模式1:=TRUE;
ELSE
    DOOutput行走后方避障模式1:=FALSE;
END_IF;
```

データ名 : 04Master

```
(*数据提取*)
BMOV (1,U2%G4096,30D3000);
BMOV (1D3050,30U2%G12288);

MOV (1,D3024,K4M2500);
MOV (1,K4M2000,D3078);

(*通讯状态*)
MOV (1,U2%G3104,K4M340);

(*Write*)
Wcs_interface.任务ID:=Master.W.任务ID;
Wcs_interface.任务类型:=Master.W.任务类型;
Wcs_interface.入库台编号:=Master.W.入库台编号;
Wcs_interface.出库台编号:=Master.W.出库台编号;
Wcs_interface.起点排:=Master.W.起点排;
Wcs_interface.起点列:=Master.W.起点列;
Wcs_interface.起点层:=Master.W.起点层;
Wcs_interface.终点排:=Master.W.终点排;
Wcs_interface.终点列:=Master.W.终点列;
Wcs_interface.终点层:=Master.W.终点层;
IF Master.W.允许入库=1 THEN
  对接台状态[1].允许入库:=TRUE;
ELSE
  对接台状态[1].允许入库:=FALSE;
END IF;
IF Master.W.允许入库=2 THEN
  对接台状态[2].允许入库:=TRUE;
ELSE
  对接台状态[2].允许入库:=FALSE;
END IF;
IF Master.W.允许出库=1 THEN
  对接台状态[3].允许出库:=TRUE;
ELSE
  对接台状态[3].允许出库:=FALSE;
END IF;
IF Master.W.允许出库=2 THEN
  对接台状态[4].允许出库:=TRUE;
ELSE
  对接台状态[4].允许出库:=FALSE;
END IF;

(*Read*)
Master.R.堆垛机状态:=Auto_Data.堆垛机状态;
Master.R.自动流程字:=Auto_Data.自动流程字;
Master.R.错误码:=Auto_Data.错误码;
Master.R.任务状态:=Auto_Data.任务状态;
Master.R.当前任务ID:=Auto_Data.当前任务ID;
Master.R.任务执行总次数:=Auto_Data.任务执行总次数;
INT(1,Auto_Data.X轴行走当前实际位置,Master.R.行走当前位置);
INT(1,Auto_Data.Y轴升降当前实际位置,Master.R.升降当前位置);
INT(1,Auto_Data.Z轴货叉当前实际位置,Master.R.货叉当前位置);
INT(1,Auto_Data.X轴行走当前实际速度,Master.R.行走当前速度);
INT(1,Auto_Data.Y轴升降当前实际速度,Master.R.升降当前速度);
INT(1,Auto_Data.Z轴货叉当前实际速度,Master.R.货叉当前速度);
Master.R.当前模式:=Mode;
Master.R.心跳检测:=Master.W.系统心跳;
Master.R.X轴扭矩:=Axle.X.Sew.Read实际扭矩/10;
Master.R.Y轴扭矩:=Axle.Y.Sew.Read实际扭矩/10;
Master.R.Z轴扭矩:=Axle.Z.Sew.Read实际扭矩/10;
Master.R.X轴报警:=Axle.X.Alarm;
Master.R.Y轴报警:=Axle.Y.Alarm;
Master.R.Z轴报警:=Axle.Z.Alarm;
Master.R.当前所在列:=堆垛机当前所在列;
Master.R.当前所在层:=堆垛机当前所在层;
Master.R.警告码:=Warning.Code;

(*堆垛机地面手动控制中*)
IF Stacker.W.Control.Bit.请求手动控制 AND 手动模式状态 THEN
  Stacker.R.Status.Bit.堆垛机地面手动控制中:=TRUE;

  Axle[0].点动正转:=Stacker.W.Control.Bit.X轴前进;
  Axle[0].点动反转:=Stacker.W.Control.Bit.X轴后退;
  Axle[1].点动正转:=Stacker.W.Control.Bit.Y轴上升;
  Axle[1].点动反转:=Stacker.W.Control.Bit.Y轴下降;
  Axle[2].点动正转:=Stacker.W.Control.Bit.Z轴左伸;
  Axle[2].点动反转:=Stacker.W.Control.Bit.Z轴右伸;
  手动Y轴强制允许:=Stacker.W.Control.Bit.Y轴强制动作;
  Manual.位置库位坐标切换:=Stacker.W.Control.Bit.位置库位定位切换;
  Manual.X轴单独定位:=Stacker.W.Control.Bit.X轴定位;
  Manual.Y轴单独定位:=Stacker.W.Control.Bit.Y轴定位;
  Manual.Z轴单独定位:=Stacker.W.Control.Bit.Z轴定位;
ELSE
  Stacker.R.Status.Bit.堆垛机地面手动控制中:=FALSE;
END IF;

Stacker.R.Status.Bit.货叉在中位:=Fork.在零点;
Stacker.R.Status.Bit.前进到位:=DInput.行走前方限位;
Stacker.R.Status.Bit.后退到位:=DInput.行走后方限位;
Stacker.R.Status.Bit.上升到位:=DInput.升降上限位;
Stacker.R.Status.Bit.下降到位:=DInput.升降下限位;
Stacker.R.Status.Bit.左伸到位:=DInput.伸缩左侧限位;
```

ST

2025/11/24

データ名 : 04Master

Stacker_R_Status_Bit.右伸到位=DInput.伸缩右侧限位;

ST

2025/11/24

データ名 : 05_Study

```
(*列間距=1870;  
层間距=875;  
总列数=14;  
总层数=5*)  
  
排坐标[1]=19500;  
排坐标[2]=-19500;  
  
IF Coords.Home THEN  
  Parameter_SetX轴位置偏移设置 = Auto_DataX轴行走当前实际位置;  
  Parameter_SetY轴位置偏移设置 = Auto_DataY轴升降当前实际位置;  
END_IF;  
  
IF 列坐标[1] =00 AND 层坐标[1] =00 THEN  
  FOR AO=1 TO 13 DO  
    列坐标[AO+1]=列坐标[AO] +18700;  
  END_FOR;  
END_IF;  
  
(* FOR AO=1 TO 4 DO  
  层坐标[AO+1]=层坐标[AO] +8750;  
END_FOR*)  
  
层坐标[1]=00;  
层坐标[2]=9000;  
层坐标[3]=18000;  
层坐标[4]=29250;  
层坐标[5]=38250;
```


データ名 : 06_Auto

```

(*参数设置MM*)
货物抬起高度设置=600;
货物下降高度设置=400;

(*初始化*)
IF Auto_Data.自动流程字=0 THEN
  Fork_取料完成=FALSE;
  Fork_放料完成=FALSE;
  Auto_Data.入库台编号=0;
  Auto_Data.出库台编号=0;
  Auto_Data.任务类型=0;
  Auto_Data.起点排=0;
  Auto_Data.起点列=0;
  Auto_Data.起点层=0;
  Auto_Data.终点排=0;
  Auto_Data.终点列=0;
  Auto_Data.终点层=0;
  自动运行中 = FALSE;
  Master_R.入库请求=0;
  Master_R.出库请求=0;
  Stacker_R.Status.Bit取货中=FALSE;
  Stacker_R.Status.Bit放货中=FALSE;
  Axle[0].Auto_开启定位[1]=FALSE;
  Axle[1].Auto_开启定位[1]=FALSE;
  Axle[2].Auto_开启定位[1]=FALSE;
END_IF;

(*非自动模式*)
IF Mode>1 THEN
  Auto_Data.自动流程字=0;
  自动运行中 = FALSE;
END_IF;

(*自动运行条件*)
IF Auto_Data.自动流程字=0 AND 自动运行中=FALSE AND Mode<=1 AND E.Stop=FALSE AND 报警复位中=FALSE AND TSO AND
  Axle_X_Sew_Status.Bit运行就绪 AND Axle_Y_Sew_Status.Bit运行就绪 AND Axle_Z_Sew_Status.Bit运行就绪 AND
  Axle_X_Sew_Status.Bit故障=FALSE AND Axle_Y_Sew_Status.Bit故障=FALSE AND Axle_Z_Sew_Status.Bit故障=FALSE AND
  Axle_X_Sew_Status.Bit激活的驱动装置已寻参 AND Axle_Y_Sew_Status.Bit激活的驱动装置已寻参 AND Axle_Z_Sew_Status.Bit激活的驱动装置已寻参 AND
  Auto_Data.错误码=0 THEN
  自动运行条件=TRUE;
ELSE
  自动运行条件=FALSE;
END_IF;

(*堆垛机状态*)
Auto_Data.堆垛机状态=0;
IF Auto_Data.自动流程字=0 AND 自动运行中=FALSE AND Mode<=1 AND 自动运行条件 THEN
  Auto_Data.堆垛机状态=1;
END_IF;
IF Auto_Data.自动流程字<>0 OR 自动运行中 THEN
  Auto_Data.堆垛机状态=2;
END_IF;
IF Auto_Data.错误码<>0 THEN
  Auto_Data.堆垛机状态=3;
END_IF;

(*任务开始 WCS就绪——联机模式*) (*Mode_0联机 1单机 2手动 3维修*)
IF Auto_Data.堆垛机状态=1 AND Wcs_interface.任务ID <> 0 THEN
  (*入库*)
  IF Wcs_interface.任务类型 = 1 AND Wcs_interface.任务ID <> Auto_Data.当前任务ID AND Wcs_interface.入库台编号<>0 AND
    (Wcs_interface.终点排<>0 AND Wcs_interface.终点列<>0 AND Wcs_interface.终点层<>0) AND Mode=0 AND
    Auto_Data.自动流程字 = 0 AND 自动运行中 = FALSE THEN

    自动运行中 = TRUE;
    Auto_Data.当前任务ID= Wcs_interface.任务ID;
    Auto_Data.任务类型= Wcs_interface.任务类型;
    Auto_Data.入库台编号= Wcs_interface.入库台编号;
    Auto_Data.终点排= Wcs_interface.终点排;
    Auto_Data.终点列= Wcs_interface.终点列;
    Auto_Data.终点层= Wcs_interface.终点层;
    Auto_Data.任务执行总次数 = Auto_Data.任务执行总次数+1;
    Auto_Data.任务状态=1;
    Auto_Data.自动流程字=1;
  END_IF;

  (*出库*)
  IF Wcs_interface.任务类型 = 2 AND Wcs_interface.任务ID <> Auto_Data.当前任务ID AND Wcs_interface.出库台编号<>0 AND
    (Wcs_interface.起点排<>0 AND Wcs_interface.起点列<>0 AND Wcs_interface.起点层<>0) AND Mode=0 AND
    Auto_Data.自动流程字 = 0 AND 自动运行中 = FALSE THEN

    自动运行中 = TRUE;
    Auto_Data.当前任务ID= Wcs_interface.任务ID;
    Auto_Data.任务类型= Wcs_interface.任务类型;
    Auto_Data.出库台编号= Wcs_interface.出库台编号;
    Auto_Data.起点排= Wcs_interface.起点排;
    Auto_Data.起点列= Wcs_interface.起点列;
    Auto_Data.起点层= Wcs_interface.起点层;
    Auto_Data.任务执行总次数 = Auto_Data.任务执行总次数+1;
    Auto_Data.任务状态=2;
    Auto_Data.自动流程字=1;
  END_IF;

```

データ名 : 06 Auto

```

(*移庫*)
IF Wcs_interface.任务类型 = 3 AND Wcs_interface.任务ID <> Auto_Data.当前任务ID AND Mode=0 AND
(Wcs_interface.起点排<0 AND Wcs_interface.起点列<0 AND Wcs_interface.起点层<0 AND Wcs_interface.终点排<0 AND Wcs_interface.终点列<0
AND Wcs_interface.终点层<0)AND
Auto_Data.自动流程字 = 0 AND 自动运行中 = FALSE THEN

    自动运行中 = TRUE;
    Auto_Data.当前任务ID= Wcs_interface.任务ID;
    Auto_Data.任务类型= Wcs_interface.任务类型;
    Auto_Data.起点排= Wcs_interface.起点排;
    Auto_Data.起点列= Wcs_interface.起点列;
    Auto_Data.起点层= Wcs_interface.起点层;
    Auto_Data.终点排= Wcs_interface.终点排;
    Auto_Data.终点列= Wcs_interface.终点列;
    Auto_Data.终点层= Wcs_interface.终点层;
    Auto_Data.任务执行总次数 = Auto_Data.任务执行总次数+1;
    Auto_Data.任务状态=3;
    Auto_Data.自动流程字=1;
END_IF;

(*回檢修位置*)
IF Wcs_interface.任务类型 = 4 AND Wcs_interface.任务ID <> Auto_Data.当前任务ID AND Mode=0 AND
Wcs_interface.起点排=0 AND Wcs_interface.起点列=0 AND Wcs_interface.起点层=0 AND Wcs_interface.终点排=0 AND Wcs_interface.终点列=0 AND
Wcs_interface.终点层=0 AND
Wcs_interface.入库台编号=0 AND Wcs_interface.出库台编号=0 AND Auto_Data.自动流程字 = 0 AND 自动运行中 = FALSE THEN
    自动运行中 = TRUE;
    Auto_Data.当前任务ID= Wcs_interface.任务ID;
    Auto_Data.任务类型= Wcs_interface.任务类型;
    Auto_Data.任务状态=4;
    Auto_Data.自动流程字=1;
END_IF;
END_IF;

(*非单机模式*)
IF Mode<1 THEN
    Alone.任务类型 =0;
    Alone.任务ID =0;
END_IF;

(*任务开始 WCS就绪——单机模式*) (*Mode: 0联机 1单机 2手动 3维修*)
IF Auto_Data.堆垛机状态=1 AND Alone.任务ID <> 0 THEN
    (*入库*)
    IF Alone.任务类型 = 1 AND Alone.任务ID <> Auto_Data.当前任务ID AND Alone.入库台编号<0 AND
    (Alone.终点排<0 AND Alone.终点列<0 AND Alone.终点层<0) AND Mode=1 AND
    Auto_Data.自动流程字 = 0 AND 自动运行中 = FALSE THEN

        自动运行中 = TRUE;
        Auto_Data.当前任务ID= Alone.任务ID;
        Auto_Data.任务类型= Alone.任务类型;
        Auto_Data.入库台编号= Alone.入库台编号;
        Auto_Data.终点排= Alone.终点排;
        Auto_Data.终点列= Alone.终点列;
        Auto_Data.终点层= Alone.终点层;
        Auto_Data.任务执行总次数 = Auto_Data.任务执行总次数+1;
        Auto_Data.任务状态=1;
        Auto_Data.自动流程字=1;
    END_IF;

    (*出库*)
    IF Alone.任务类型 = 2 AND Alone.任务ID <> Auto_Data.当前任务ID AND Alone.出库台编号<0 AND
    (Alone.起点排<0 AND Alone.起点列<0 AND Alone.起点层<0) AND Mode=1 AND
    Auto_Data.自动流程字 = 0 AND 自动运行中 = FALSE THEN

        自动运行中 = TRUE;
        Auto_Data.当前任务ID= Alone.任务ID;
        Auto_Data.任务类型= Alone.任务类型;
        Auto_Data.出库台编号= Alone.出库台编号;
        Auto_Data.起点排= Alone.起点排;
        Auto_Data.起点列= Alone.起点列;
        Auto_Data.起点层= Alone.起点层;
        Auto_Data.任务执行总次数 = Auto_Data.任务执行总次数+1;
        Auto_Data.任务状态=2;
        Auto_Data.自动流程字=1;
    END_IF;

    (*移庫*)
    IF Alone.任务类型 = 3 AND Alone.任务ID <> Auto_Data.当前任务ID AND Mode=1 AND
    (Alone.起点排<0 AND Alone.起点列<0 AND Alone.起点层<0 AND Alone.终点排<0 AND Alone.终点列<0 AND Alone.终点层<0)AND
    Auto_Data.自动流程字 = 0 AND 自动运行中 = FALSE THEN

        自动运行中 = TRUE;
        Auto_Data.当前任务ID= Alone.任务ID;
        Auto_Data.任务类型= Alone.任务类型;
        Auto_Data.起点排= Alone.起点排;
        Auto_Data.起点列= Alone.起点列;
        Auto_Data.起点层= Alone.起点层;
        Auto_Data.终点排= Alone.终点排;
        Auto_Data.终点列= Alone.终点列;
        Auto_Data.终点层= Alone.终点层;
        Auto_Data.任务执行总次数 = Auto_Data.任务执行总次数+1;
        Auto_Data.任务状态=3;
        Auto_Data.自动流程字=1;
    END_IF;

```

データ名 : 06_Auto

```

END_IF;

(*回检修位置*)
IF Alone.任务类型 = 4 AND Alone.任务ID <> Auto_Data.当前任务ID AND Mode=1 AND
  Alone.起点排=0 AND Alone.起点列=0 AND Alone.起点层=0 AND Alone.终点排=0 AND Alone.终点列=0 AND Alone.终点层=0 AND
  Alone.入库台编号=0 AND Alone.出库台编号=0 AND Auto_Data.自动流程字 = 0 AND 自动运行中 = FALSE THEN
  自动运行中 = TRUE;
  Auto_Data.当前任务ID= Alone.任务ID;
  Auto_Data.任务类型= Alone.任务类型;
  Auto_Data.任务状态=4;
  Auto_Data.自动流程字=1;
END_IF;
END_IF;

(*延时2秒开始自动流程*)
OUT_T1(自动运行中 AND Auto_Data.自动流程字=1,TC1720);
IF TS17 THEN
  Auto_Data.自动流程字=2;
  (*任务纪录*)
  Record.当前任务ID=Auto_Data.当前任务ID;
  Record.任务类型=Auto_Data.任务类型;
  Record.起点排=Auto_Data.起点排;
  Record.起点列=Auto_Data.起点列;
  Record.起点层=Auto_Data.起点层;
  Record.终点排=Auto_Data.终点排;
  Record.终点列=Auto_Data.终点列;
  Record.终点层=Auto_Data.终点层;
  Record.入库台编号=Auto_Data.入库台编号;
  Record.出库台编号=Auto_Data.出库台编号;
  rst(TS17,TC17);
END_IF;

(*任务失败*)
IF Auto_Data.自动流程字 <> 0 AND Auto_Data.错误码 <> 0 THEN
  Auto_Data.任务状态=6;
  自动运行中 = FALSE;
  Axle[0].Auto.开启定位[1]=FALSE;
  Axle[1].Auto.开启定位[1]=FALSE;
  Axle[2].Auto.开启定位[1]=FALSE;
END_IF;

(*流程纪录*)
IF Auto_Data.自动流程字 <> 0 AND Record.自动流程字 <> Auto_Data.自动流程字 THEN
  Record.自动流程字=Auto_Data.自动流程字;
END_IF;

IF HMI.继续任务 THEN
  HMI.暂停任务=FALSE;
END_IF;

(*终止任务*)
IF HMI.终止任务 THEN
  HMI.暂停任务=FALSE;
  Wcs_interface.入库台编号=0;
  Wcs_interface.出库台编号=0;
  Wcs_interface.任务类型=0;
  Wcs_interface.起点排=0;
  Wcs_interface.起点列=0;
  Wcs_interface.起点层=0;
  Wcs_interface.终点排=0;
  Wcs_interface.终点列=0;
  Wcs_interface.终点层=0;
  Alone.入库台编号=0;
  Alone.出库台编号=0;
  Alone.任务类型=0;
  Alone.起点排=0;
  Alone.起点列=0;
  Alone.起点层=0;
  Alone.终点排=0;
  Alone.终点列=0;
  Alone.终点层=0;
  Auto_Data.任务状态=5;
  Auto_Data.自动流程字=0;
  自动运行中 = FALSE;
  Record.自动流程字=0;
END_IF;

(*自动流程开始*)
IF 自动运行中 AND Auto_Data.错误码=0 AND HMI.暂停任务=FALSE AND Master.W.暂停控制<>1 THEN
  CASE Auto_Data.自动流程字 OF
    2 (*货叉是否在零位*)
      IF Fork.在零位=FALSE THEN
        Axle[2].Auto.目标位置=00;
        Axle[2].Auto.开启定位[1]=TRUE;
      END_IF;

      IF Fork.在零位 THEN
        Axle[2].Auto.开启定位[1]=FALSE;
        IF Auto_Data.任务类型>=1 AND Auto_Data.任务类型<=4 THEN
          Auto_Data.自动流程字=3;
        END_IF;
      END_IF;
    END_IF;
  END_IF;

```

データ名 : 06_Auto

```

3 (*入库*)
IF Auto_Data.任务类型=1 AND Auto_Data.入库台编号<>0 AND
Auto_Data.终点排<>0 AND Auto_Data.终点列<>0 AND Auto_Data.终点层<>0 THEN
IF 货叉物料检测 THEN
    Axle[0].Auto.目标位置=列坐标 [Auto_Data.终点列];
    Axle[1].Auto.目标位置=层坐标 [Auto_Data.终点层]+货物抬起高度设置;
    Axle[0].Auto.开启定位[1]=TRUE;
    Axle[1].Auto.开启定位[1]=TRUE;
    Auto_Data.自动流程字=15; (*入库任务 货叉有料 前往终点库位*)
ELSE
    Axle[0].Auto.目标位置=对接台坐标[ Auto_Data.入库台编号]X轴位置;
    Axle[1].Auto.目标位置=对接台坐标[ Auto_Data.入库台编号].Y轴位置+货物抬起高度设置;
    Axle[0].Auto.开启定位[1]=TRUE;
    Axle[1].Auto.开启定位[1]=TRUE;
    Auto_Data.自动流程字=10;
END_IF;
END_IF;

(*出库*)
IF ((Auto_Data.任务类型=2 AND Auto_Data.出库台编号<>0) OR (Auto_Data.任务类型=3 AND Auto_Data.终点排<>0 AND Auto_Data.终点列<>0 AND
Auto_Data.终点层<>0)) AND
Auto_Data.起点排<>0 AND Auto_Data.起点列<>0 AND Auto_Data.起点层<>0 THEN
IF 货叉物料检测 THEN
    IF Auto_Data.任务类型=3 THEN
        Axle[0].Auto.目标位置=列坐标 [Auto_Data.终点列];
        Axle[1].Auto.目标位置=层坐标 [Auto_Data.终点层]+货物抬起高度设置;
        Axle[0].Auto.开启定位[1]=TRUE;
        Axle[1].Auto.开启定位[1]=TRUE;
        Auto_Data.自动流程字=15; (*移库任务 货叉有料 前往终点库位*)
    END_IF;
    IF Auto_Data.任务类型=2 THEN
        Axle[0].Auto.目标位置=对接台坐标[Auto_Data.出库台编号]X轴位置;
        Axle[1].Auto.目标位置=对接台坐标[Auto_Data.出库台编号].Y轴位置+货物抬起高度设置;
        Axle[0].Auto.开启定位[1]=TRUE;
        Axle[1].Auto.开启定位[1]=TRUE;
        Auto_Data.自动流程字=15; (*出库任务 货叉有料 前往出库台*)
    END_IF;
ELSE
    Axle[0].Auto.目标位置=列坐标 [Auto_Data.起点列];
    Axle[1].Auto.目标位置=层坐标 [Auto_Data.起点层]-货物下降高度设置;
    Axle[0].Auto.开启定位[1]=TRUE;
    Axle[1].Auto.开启定位[1]=TRUE;
    Auto_Data.自动流程字=10;
END_IF;
END_IF;

(*回检修位置*)
IF Auto_Data.任务类型=4 THEN
    Axle[0].Auto.目标位置=列坐标 [3];
    Axle[1].Auto.目标位置=层坐标 [1];
    Axle[0].Auto.开启定位[1]=TRUE;
    Axle[1].Auto.开启定位[1]=TRUE;
    Auto_Data.自动流程字=10;
END_IF;
END_CASE;
END_IF;

IF 自动运行中 AND Auto_Data.错误码=0 AND HMI.暂停任务=FALSE AND Master.W.暂停控制<>1 THEN
CASE Auto_Data.自动流程字 OF
10: (*前往取货点*)
    IF Axle[0].Auto.位置到达 AND Axle[1].Auto.位置到达 THEN
        Axle[0].Auto.开启定位[1]=FALSE;
        Axle[1].Auto.开启定位[1]=FALSE;
        Auto_Data.自动流程字=11;
        IF Auto_Data.任务类型=4 THEN
            Auto_Data.自动流程字=20;
        END_IF;
    END_IF;
11: (*伸出货叉轴取货*)
    IF Auto_Data.任务类型=1 THEN
        Master.R.入库请求1=1;
        IF 对接台状态[Auto_Data.入库台编号]允许入库 THEN
            Axle[2].Auto.目标位置=对接台坐标[Auto_Data.入库台编号]Z轴位置;
            Axle[2].Auto.开启定位[1]=TRUE;
            Auto_Data.自动流程字=12;
            Stacker.R.Status.Bit.取货中=TRUE;
            Master.R.入库请求1=0;
        END_IF;
    ELSEIF
        Auto_Data.任务类型=2 OR Auto_Data.任务类型=3 THEN
            Axle[2].Auto.目标位置=排坐标[Auto_Data.起点排];
            Axle[2].Auto.开启定位[1]=TRUE;
            Auto_Data.自动流程字=12;
            Master.R.入库请求1=0;
        END_IF;
12: (*抬起货叉轴*)
    IF Axle[2].Auto.位置到达 THEN

```

データ名 : 06 Auto

```

    Axle[2]Auto_开启定位[1]=FALSE;
    IF Auto_Data.任务类型=1 THEN
        Axle[1]Auto_目标位置=对接台坐标[Auto_Data.入库台编号].Y轴位置+货物抬起高度设置;
    ELSEIF
        Auto_Data.任务类型=2 OR Auto_Data.任务类型=3 THEN
        Axle[1]Auto_目标位置=层坐标[Auto_Data.起点层]+货物抬起高度设置;
    END IF;
    Axle[1]Auto_开启定位[1]=TRUE;
    Auto_Data.自动流程字=13;
END_IF;

13: (*缩回货叉轴*)
IF Axle[1]Auto_位置到达 THEN
    Axle[1]Auto_开启定位[1]=FALSE;
    Axle[2]Auto_目标位置=00;
    Axle[2]Auto_开启定位[1]=TRUE;
    Auto_Data.自动流程字=14;
END_IF;

14: (*Fork 取料完成*)
IF Axle[2]Auto_位置到达 THEN
    Axle[2]Auto_开启定位[1]=FALSE;
    Stacker_R.Status.Bit.取货中=FALSE;
    IF 货叉物料检测 THEN
        Fork_取料完成=TRUE;
        IF Auto_Data.任务类型=1 OR Auto_Data.任务类型=3 THEN
            Axle[0]Auto_目标位置=列坐标 [Auto_Data.终点列];
            Axle[1]Auto_目标位置=层坐标 [Auto_Data.终点层]+货物抬起高度设置;
        ELSEIF
            Auto_Data.任务类型=2 THEN
            Axle[0]Auto_目标位置=对接台坐标[Auto_Data.出库台编号].X轴位置;
            Axle[1]Auto_目标位置=对接台坐标[Auto_Data.出库台编号].Y轴位置+货物抬起高度设置;
        END IF;
        Axle[0]Auto_开启定位[1]=TRUE;
        Axle[1]Auto_开启定位[1]=TRUE;
        Auto_Data.自动流程字=15;
    ELSE
        Alarm_record[2]=TRUE;
        Auto_Data.错误码=2;
    END_IF;
END_IF;

15: (*Fork 前往放货点*)
IF Axle[0]Auto_位置到达 AND Axle[1]Auto_位置到达 THEN
    Axle[0]Auto_开启定位[1]=FALSE;
    Axle[1]Auto_开启定位[1]=FALSE;
    Auto_Data.自动流程字=16;
END_IF;

16: (*伸出货叉轴*)
IF Auto_Data.任务类型=2 THEN
    Master_R.出库请求1=1;
    IF 对接台状态[Auto_Data.出库台编号].允许出库 AND Fork.探货检测[1]=FALSE THEN
        Axle[2]Auto_目标位置=对接台坐标[Auto_Data.出库台编号].Z轴位置;
        Axle[2]Auto_开启定位[1]=TRUE;
        Auto_Data.自动流程字=17;
        Stacker_R.Status.Bit.放货中=TRUE;
        Master_R.出库请求1=0;
    END_IF;
ELSEIF
    (Auto_Data.任务类型=1 OR Auto_Data.任务类型=3) AND
    ((Fork.探货检测[0]=FALSE AND Auto_Data.终点排=1) OR (Fork.探货检测[1]=FALSE AND Auto_Data.终点排=2)) THEN
    Axle[2]Auto_目标位置=排坐标[Auto_Data.终点排];
    Axle[2]Auto_开启定位[1]=TRUE;
    Auto_Data.自动流程字=17;
    Master_R.出库请求1=0;
ELSEIF
    (Auto_Data.任务类型=1 OR Auto_Data.任务类型=3) AND
    ((Fork.探货检测[0]=TRUE AND Auto_Data.终点排=1) OR (Fork.探货检测[1]=TRUE AND Auto_Data.终点排=2)) THEN
    Alarm_record[3]=TRUE;
    Auto_Data.错误码=3;
END_IF;

17: (*下降货叉轴*)
IF Axle[2]Auto_位置到达 THEN
    Axle[2]Auto_开启定位[1]=FALSE;
    IF Auto_Data.任务类型=2 THEN
        Axle[1]Auto_目标位置=对接台坐标[Auto_Data.出库台编号].Y轴位置-货物下降高度设置;
    ELSEIF
        Auto_Data.任务类型=1 OR Auto_Data.任务类型=3 THEN
        Axle[1]Auto_目标位置=层坐标[Auto_Data.终点层]-货物下降高度设置;
    END IF;
    Axle[1]Auto_开启定位[1]=TRUE;
    Auto_Data.自动流程字=18;
END_IF;

18: (*缩回货叉轴*)
IF Axle[1]Auto_位置到达 THEN
    Axle[1]Auto_开启定位[1]=FALSE;
    Axle[2]Auto_目标位置=00;
    Axle[2]Auto_开启定位[1]=TRUE;
    Auto_Data.自动流程字=19;

```

データ名 : 06_Auto

```
END_IF;

19: (*Fork_放料完成*)
IF Axle[2].Auto_位置到达 THEN
  Axle[2].Auto_开启定位[1]=FALSE;
  Stacker_R.Status.Bit放货中=FALSE;
  IF 货叉物料检测=FALSE THEN
    Fork_放料完成=TRUE;
    Auto_Data.自动流程字=20;
  ELSE
    Alarm_record[4]=TRUE;
    Auto_Data.错误码=4;
  END_IF;
END_IF;

20: (*任务完成判断*)
Wcs_interface.入库台编号=0;
Wcs_interface.出库台编号=0;
Wcs_interface.任务类型=0;
Wcs_interface.起点排=0;
Wcs_interface.起点列=0;
Wcs_interface.起点层=0;
Wcs_interface.终点排=0;
Wcs_interface.终点列=0;
Wcs_interface.终点层=0;
Alone.入库台编号=0;
Alone.出库台编号=0;
Alone.任务类型=0;
Alone.起点排=0;
Alone.起点列=0;
Alone.起点层=0;
Alone.终点排=0;
Alone.终点列=0;
Alone.终点层=0;
Auto_Data.任务状态=5;
Auto_Data.自动流程字=0;
自动运行中 = FALSE;
Record.自动流程字=0;
END_CASE;
END_IF;
```

データ名 : 07 Manua

```

(*电机位置/速度 计算
//X轴 电机每转位移数 7854MM 减速比 10 最大运行速度M/MIN 137 加减速速度0.4M/S2
//Y轴 电机每转位移数 3335MM 减速比 39 最大运行速度M/MIN 30 加减速速度0.4M/S2
//Z轴 电机每转位移数 1843MM 减速比 15 最大运行速度M/MIN 60 加减速速度0.5M/S2
//X轴 //最大速度2000MM/S
//Y轴 //最大速度500MM/S —1000
//Z轴 //最大速度1000MM/S—550*)

(*当前电机位置换算MM*)
轴属性[0].电机实际位置=Axle[0].o_wdCurrentPosition.F / 100;
Auto_DataX轴行走当前实际位置=轴属性[0].电机实际位置 - Parameter_SetX轴位置偏移设置;

轴属性[1].电机实际位置=Axle[1].o_wdCurrentPosition.F / 100;
Auto_DataY轴升降当前实际位置=轴属性[1].电机实际位置 - Parameter_SetY轴位置偏移设置;

轴属性[2].电机实际位置=Axle[2].o_wdCurrentPosition.F / 100;
Auto_DataZ轴货叉当前实际位置=轴属性[2].电机实际位置 - Parameter_SetZ轴位置偏移设置;

(*当前速度换算MM/S*)
FLT(1Axle.X_Sew_Read实际速度 Axle[0].o_wdCurrentSpeed.F);
FLT(1Axle.Y_Sew_Read实际速度 Axle[1].o_wdCurrentSpeed.F);
FLT(1Axle.Z_Sew_Read实际速度 Axle[2].o_wdCurrentSpeed.F);
Auto_DataX轴行走当前实际速度=Axle[0].o_wdCurrentSpeed.F / 10;
Auto_DataY轴升降当前实际速度=Axle[1].o_wdCurrentSpeed.F / 10;
Auto_DataZ轴货叉当前实际速度=Axle[2].o_wdCurrentSpeed.F / 10;

(*非手动模式*)
IF Mode<2 THEN
    Axle[0].Auto_开启定位[2]=FALSE;
    Axle[1].Auto_开启定位[2]=FALSE;
    Axle[2].Auto_开启定位[2]=FALSE;
END_IF;

(*数据切换*)
IF Stacker_R.Status.Bit堆垛机地面手动控制中 THEN
    FLT(1Master.WX轴定位位置ManualX轴定位位置辅助);
    FLT(1Master.WY轴定位位置ManualY轴定位位置辅助);
    FLT(1Master.WZ轴定位位置ManualZ轴定位位置辅助);
    ManualX库位列辅助=Master.WX轴定位列;
    ManualY库位层辅助=Master.WY轴定位层;
ELSE
    ManualX轴定位位置辅助=ManualX轴定位位置;
    ManualY轴定位位置辅助=ManualY轴定位位置;
    ManualZ轴定位位置辅助=ManualZ轴定位位置;
    ManualX库位列辅助=ManualX库位列;
    ManualY库位层辅助=ManualY库位层;
END_IF;

(*X轴单独控制*)
IF Mode=2 AND ManualX轴单独定位 AND 货叉伸缩中位检测 THEN
    IF Manual位置库位坐标切换 = FALSE THEN
        Axle[0].Auto_目标位置 = ManualX轴定位位置辅助;
    ELSE
        Axle[0].Auto_目标位置 = 列坐标[ManualX库位列辅助];
    END_IF;
    Axle[0].Auto_开启定位[2]=TRUE;
    Axle.X_Sew_Write设定应用模式=400;
    Axle.X_Sew_Write额定速度=Parameter_SetX轴自动速度设置;
END_IF;

(*Y轴单独控制*)
IF Mode=2 AND ManualY轴单独定位 AND 货叉伸缩中位检测 THEN
    IF Manual位置库位坐标切换 = FALSE THEN
        Axle[1].Auto_目标位置 = ManualY轴定位位置辅助;
    ELSE
        Axle[1].Auto_目标位置 = 层坐标[ManualY库位层辅助];
    END_IF;
    Axle[1].Auto_开启定位[2]=TRUE;
    Axle.Y_Sew_Write设定应用模式=400;
    Axle.Y_Sew_Write额定速度=Parameter_SetY轴自动速度设置;
END_IF;

(*Z轴单独控制*)
IF Mode=2 AND ManualZ轴单独定位 THEN
    Axle[2].Auto_目标位置 = ManualZ轴定位位置辅助;
    Axle[2].Auto_开启定位[2]=TRUE;
    Axle.Z_Sew_Write设定应用模式=400;
    Axle.Z_Sew_Write额定速度=Parameter_SetZ轴自动速度设置;
END_IF;

(*自动数据位置转换下发*)
Axle[0].i_wdTargetPosition.F=(Axle[0].Auto_目标位置 + Parameter_SetX轴位置偏移设置) * 100;
Axle[1].i_wdTargetPosition.F=(Axle[1].Auto_目标位置 + Parameter_SetY轴位置偏移设置) * 100;
Axle[2].i_wdTargetPosition.F=(Axle[2].Auto_目标位置 + Parameter_SetZ轴位置偏移设置) * 100;

(*自动速度及模式设置MM/S*)
Parameter_SetY轴取放物料速度=50;
IF Mode<1 THEN
    (**)
    IF DInput行走减速 THEN
        Axle.X_Sew_Write额定速度=300;
    ELSE

```

データ名 : 07 Manua

```

Axle_X_Sew_Write.额定速度=Parameter_SetX轴自动速度设置;
END_IF;
(****)
IF Auto_Data.自动流程字=13 OR Auto_Data.自动流程字=18 THEN
  Axle_Y_Sew_Write.额定速度=Parameter_SetY轴取放物料速度;
ELSE
  IF DInput.升降减速 THEN
    Axle_Y_Sew_Write.额定速度=200;
  ELSE
    Axle_Y_Sew_Write.额定速度=Parameter_SetY轴自动速度设置;
  END_IF;
END_IF;
(****)
Axle_Z_Sew_Write.额定速度=Parameter_SetZ轴自动速度设置;
Axle_X_Sew_Write.设定应用模式=400;
Axle_Y_Sew_Write.设定应用模式=400;
Axle_Z_Sew_Write.设定应用模式=400;
END_IF;

(*加减速度设置*)
IF DInput.行走减速 THEN
  Axle_X_Sew_Write.加速度=100;
  Axle_X_Sew_Write.减速度=100;
ELSE
  Axle_X_Sew_Write.加速度=Parameter_SetX轴加速度;
  Axle_X_Sew_Write.减速度=Parameter_SetX轴减速度;
END_IF;

IF Auto_Data.自动流程字=13 OR Auto_Data.自动流程字=18 THEN
  Axle_Y_Sew_Write.加速度=50;
  Axle_Y_Sew_Write.减速度=50;
ELSE
  Axle_Y_Sew_Write.加速度=Parameter_SetY轴加速度;
  Axle_Y_Sew_Write.减速度=Parameter_SetY轴减速度;
END_IF;

Axle_Z_Sew_Write.加速度=Parameter_SetZ轴加速度;
Axle_Z_Sew_Write.减速度=Parameter_SetZ轴减速度;

(*定位允许*)
(****)
IF Parameter_SetX轴前限位设置>Axle[0].Auto_目标位置 AND
  Parameter_SetX轴后限位设置<Axle[0].Auto_目标位置 AND 货叉伸缩中位检测 THEN
  定位允许[0]=TRUE;
ELSE
  定位允许[0]=FALSE;
END_IF;
(****)
IF Parameter_SetY轴上限位设置>Axle[1].Auto_目标位置 AND
  Parameter_SetY轴下限位设置<Axle[1].Auto_目标位置 THEN
  定位允许[1]=TRUE;
ELSE
  定位允许[1]=FALSE;
END_IF;
(****)
IF Parameter_SetZ轴左限位设置>Axle[2].Auto_目标位置 AND
  Parameter_SetZ轴右限位设置<Axle[2].Auto_目标位置 THEN
  定位允许[2]=TRUE;
ELSE
  定位允许[2]=FALSE;
END_IF;

(*开始定位*)
IF ( Axle[0].Auto_开启定位[1] OR Axle[0].Auto_开启定位[2] ) AND 定位允许[0] THEN
  Axle_X_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=TRUE;
  Axle_X_Sew_Control.Bit使能应用停止=TRUE;
ELSE
  Axle_X_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=FALSE;
END_IF;

IF ( Axle[1].Auto_开启定位[1] OR Axle[1].Auto_开启定位[2] ) AND 定位允许[1] THEN
  Axle_Y_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=TRUE;
  Axle_Y_Sew_Control.Bit使能应用停止=TRUE;
ELSE
  Axle_Y_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=FALSE;
END_IF;

IF ( Axle[2].Auto_开启定位[1] OR Axle[2].Auto_开启定位[2] ) AND 定位允许[2] THEN
  Axle_Z_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=TRUE;
  Axle_Z_Sew_Control.Bit使能应用停止=TRUE;
ELSE
  Axle_Z_Sew_Control.Bit随总线斜波启动停止=FALSE;
END_IF;

(*励磁*)
IF E_Stop=FALSE THEN
  Axle_X_Sew_Control.Bit使能紧急停止=TRUE;
  Axle_Y_Sew_Control.Bit使能紧急停止=TRUE;
  Axle_Z_Sew_Control.Bit使能紧急停止=TRUE;
ELSE
  Axle_X_Sew_Control.Bit使能紧急停止=FALSE;
  Axle_X_Sew_Control.Bit使能应用停止=FALSE;
  Axle_Y_Sew_Control.Bit使能紧急停止=FALSE;

```


データ名 : 07 Manua

```

Axle_Y_Sew_Control_Bit.使能应用停止=FALSE;
Axle_Z_Sew_Control_Bit.使能应用停止=FALSE;
Axle_Z_Sew_Control_Bit.使能应用停止=FALSE;
END IF;

(*软限位判断*)
(***)
IF Parameter_SetX轴前限位设置>Auto_DataX轴行走当前实际位置 AND DInput.行走前方限位=FALSE AND DInput.行走变频器电源=FALSE AND
  货叉伸缩中位检测 AND (DInput.行走前方避障信号=FALSE OR HMI.避障雷达关闭) THEN
  Axle[0].正转允许=TRUE;
ELSE
  Axle[0].正转允许=FALSE;
END IF;
IF Parameter_SetX轴后限位设置<Auto_DataX轴行走当前实际位置 AND DInput.行走后方限位=FALSE AND DInput.行走变频器电源=FALSE AND
  货叉伸缩中位检测 AND (DInput.行走后方避障信号=FALSE OR HMI.避障雷达关闭) THEN
  Axle[0].反转允许=TRUE;
ELSE
  Axle[0].反转允许=FALSE;
END IF;
(***)
IF Parameter_SetY轴上限位设置>Auto_DataY轴升降当前实际位置 AND DInput.升降上限位=FALSE AND DInput.升降变频器电源=FALSE AND
  (货叉伸缩中位检测 OR 手动Y轴强制允许) THEN
  Axle[1].正转允许=TRUE;
ELSE
  Axle[1].正转允许=FALSE;
END IF;
IF Parameter_SetY轴下限位设置<Auto_DataY轴升降当前实际位置 AND DInput.升降下限位=FALSE AND DInput.升降变频器电源=FALSE AND
  (货叉伸缩中位检测 OR 手动Y轴强制允许) THEN
  Axle[1].反转允许=TRUE;
ELSE
  Axle[1].反转允许=FALSE;
END IF;
(***)
IF Parameter_SetZ轴左限位设置>Auto_DataZ轴货叉当前实际位置 AND DInput.伸缩左侧限位=FALSE AND DInput.伸缩变频器电源=FALSE THEN
  Axle[2].正转允许=TRUE;
ELSE
  Axle[2].正转允许=FALSE;
END IF;
IF Parameter_SetZ轴右限位设置<Auto_DataZ轴货叉当前实际位置 AND DInput.伸缩右侧限位=FALSE AND DInput.伸缩变频器电源=FALSE THEN
  Axle[2].反转允许=TRUE;
ELSE
  Axle[2].反转允许=FALSE;
END IF;
(*手动模式*)
IF Mode=2 THEN
  Axle_X_Sew_Control_Bit.正点动=Axle[0].点动正转 AND Axle[0].正转允许;
  Axle_X_Sew_Control_Bit.负点动=Axle[0].点动反转 AND Axle[0].反转允许;
  Axle_Y_Sew_Control_Bit.正点动=Axle[1].点动正转 AND Axle[1].正转允许;
  Axle_Y_Sew_Control_Bit.负点动=Axle[1].点动反转 AND Axle[1].反转允许;
  Axle_Z_Sew_Control_Bit.正点动=Axle[2].点动正转 AND Axle[2].正转允许;
  Axle_Z_Sew_Control_Bit.负点动=Axle[2].点动反转 AND Axle[2].反转允许;

  IF Axle_X_Sew_Control_Bit.正点动 OR Axle_X_Sew_Control_Bit.负点动 THEN
    Axle_X_Sew_Write.设定应用模式=100;
    Axle_X_Sew_Control_Bit.使能应用停止=TRUE;
    Axle_X_Sew_Write.额定速度=Parameter_SetX轴手动速度设置;
  END IF;
  IF Axle_Y_Sew_Control_Bit.正点动 OR Axle_Y_Sew_Control_Bit.负点动 THEN
    Axle_Y_Sew_Write.设定应用模式=101;
    Axle_Y_Sew_Control_Bit.使能应用停止=TRUE;
    Axle_Y_Sew_Write.额定速度=Parameter_SetY轴手动速度设置;
  END IF;
  IF Axle_Z_Sew_Control_Bit.正点动 OR Axle_Z_Sew_Control_Bit.负点动 THEN
    Axle_Z_Sew_Write.设定应用模式=100;
    Axle_Z_Sew_Control_Bit.使能应用停止=TRUE;
    Axle_Z_Sew_Write.额定速度=Parameter_SetZ轴手动速度设置;
  END IF;
END IF;

(*定位位置到达判断*)
轴属性[0].位置差=ABS(Auto_DataX轴行走当前实际位置 - Axle[0].Auto_目标位置);
轴属性[1].位置差=ABS(Auto_DataY轴升降当前实际位置 - Axle[1].Auto_目标位置);
轴属性[2].位置差=ABS(Auto_DataZ轴货叉当前实际位置 - Axle[2].Auto_目标位置);
AO1=0;
FOR AO1=0 TO 2 DO
  IF 轴属性[AO1].位置差< 20 THEN
    轴属性[AO1].位置到达=TRUE;
  ELSE
    轴属性[AO1].位置到达=FALSE;
  END IF;
END FOR;
Axle[0].Auto_位置到达=轴属性[0].位置到达 AND Axle_X_Sew_Status.Bit.信息已就位激活 AND (Axle[0].Auto_开启定位[1] OR Axle[0].Auto_开启定位[2]);
Axle[1].Auto_位置到达=轴属性[1].位置到达 AND Axle_Y_Sew_Status.Bit.信息已就位激活 AND (Axle[1].Auto_开启定位[1] OR Axle[1].Auto_开启定位[2]);
Axle[2].Auto_位置到达=轴属性[2].位置到达 AND Axle_Z_Sew_Status.Bit.信息已就位激活 AND (Axle[2].Auto_开启定位[1] OR Axle[2].Auto_开启定位[2]);

IF (Axle_X_Sew_Status.Bit.信息已就位激活 AND Axle_X_Sew_Control_Bit.随总线斜波启动停止 AND Axle[0].Auto_位置到达) OR Auto_Data.错误码<0 THEN
  Axle[0].Auto_开启定位[2]=FALSE;
END IF;
IF (Axle_Y_Sew_Status.Bit.信息已就位激活 AND Axle_Y_Sew_Control_Bit.随总线斜波启动停止 AND Axle[1].Auto_位置到达) OR Auto_Data.错误码<0 THEN
  Axle[1].Auto_开启定位[2]=FALSE;
END IF;
IF (Axle_Z_Sew_Status.Bit.信息已就位激活 AND Axle_Z_Sew_Control_Bit.随总线斜波启动停止 AND Axle[2].Auto_位置到达) OR Auto_Data.错误码<0 THEN

```

データ名 : 07 Manua

```

    Axle[2].Auto_开启定位[2]=FALSE;
END_IF;

(*复位Sew_Control.Bit使能应用停止*)
OUT_T(Axle_X_Sew_Control.Bit正点动=FALSE AND Axle_X_Sew_Control.Bit负点动=FALSE AND Axle[0].Auto_开启定位[1]=FALSE AND
Axle[0].Auto_开启定位[2]=FALSE AND Axle_X_Sew_Control.Bit使能应用停止.TC42);
IF TS4 THEN
    rst(TS4.TC4);
    Axle_X_Sew_Control.Bit使能应用停止=FALSE;
END_IF;
OUT_T(Axle_Y_Sew_Control.Bit正点动=FALSE AND Axle_Y_Sew_Control.Bit负点动=FALSE AND Axle[1].Auto_开启定位[1]=FALSE AND
Axle[1].Auto_开启定位[2]=FALSE AND Axle_Y_Sew_Control.Bit使能应用停止.TC53);
IF TS5 THEN
    rst(TS5.TC5);
    Axle_Y_Sew_Control.Bit使能应用停止=FALSE;
END_IF;
OUT_T(Axle_Z_Sew_Control.Bit正点动=FALSE AND Axle_Z_Sew_Control.Bit负点动=FALSE AND Axle[2].Auto_开启定位[1]=FALSE AND
Axle[2].Auto_开启定位[2]=FALSE AND Axle_Z_Sew_Control.Bit使能应用停止.TC63);
IF TS6 THEN
    rst(TS6.TC6);
    Axle_Z_Sew_Control.Bit使能应用停止=FALSE;
END_IF;

(*故障及状态获取*)
IF Axle_X_Sew_Status.Bit故障 THEN
    Axle_X_Alarm := Axle_X_Sew_Read状态主故障;
    Axle_X_Status := 0;
ELSE
    Axle_X_Alarm:=0;
    Axle_X_Status:=Axle_X_Sew_Read状态主故障;
END_IF;
IF Axle_Y_Sew_Status.Bit故障 THEN
    Axle_Y_Alarm:=Axle_Y_Sew_Read状态主故障;
    Axle_Y_Status:=0;
ELSE
    Axle_Y_Alarm:=0;
    Axle_Y_Status:=Axle_Y_Sew_Read状态主故障;
END_IF;

IF Axle_Z_Sew_Status.Bit故障 THEN
    Axle_Z_Alarm:=Axle_Z_Sew_Read状态主故障;
    Axle_Z_Status:=0;
ELSE
    Axle_Z_Alarm:=0;
    Axle_Z_Status:=Axle_Z_Sew_Read状态主故障;
END_IF;

(*Fork_在零点*)
IF 货叉伸缩中位检测 AND Auto_DataZ轴货叉当前实际位置>20 AND Auto_DataZ轴货叉当前实际位置<20 THEN
    Fork_在零点:=TRUE;
ELSE
    Fork_在零点:=FALSE;
END_IF;

(*堆垛机当前位置判断*)
堆垛机当前所在列:=0;
AO1:=0;
FOR AO1=1 TO 14 DO
    IF Auto_DataX轴行走当前实际位置 >列坐标[AO1]-500 AND Auto_DataX轴行走当前实际位置 <列坐标[AO1]+500 THEN
        堆垛机当前所在列:=AO1;
        EXIT;
    END_IF;
END_FOR;
堆垛机当前所在层:=0;
AO1:=0;
FOR AO1=1 TO 5 DO
    IF Auto_DataY轴升降当前实际位置 >层坐标[AO1]-700 AND Auto_DataY轴升降当前实际位置 <层坐标[AO1]+700 THEN
        堆垛机当前所在层:=AO1;
        EXIT;
    END_IF;
END_FOR;

```

データ名 : 08_Alarm

```

(*错误码*)
(*急停*)
IF E_Stop THEN
    Alarm_record[1]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 1;
END_IF;

(*Fork 未取到料箱报警
Auto_Data错误码=2*)

(*//Fork 放货时库位有料箱报警
//Auto_Data错误码=3*)

(*//Fork 放货不成功报警
//Auto_Data错误码=4*)

(*//地面站的数据链接状态*)
IF M340 THEN
    Alarm_record[5]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 5;
END_IF;

(*SEW的数据链接状态*)
IF M320 THEN
    Alarm_record[6]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 6;
END_IF;
IF M322 THEN
    Alarm_record[7]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 7;
END_IF;
IF M324 THEN
    Alarm_record[8]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 8;
END_IF;

(*货叉轴 原点开关异常*)
IF 货叉伸缩中位检测 = FALSE AND Auto_DataZ轴货叉当前实际位置=00 THEN
    Alarm_record[9]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 9;
END_IF;

(*WCS指令错误*)
IF (Wcs_interface.任务类型 < 0 OR Wcs_interface.任务类型 > 4 OR
    Wcs_interface.起点排 > 2 OR Wcs_interface.起点列 > 14 OR Wcs_interface.起点层 > 5 OR
    Wcs_interface.终点排 > 2 OR Wcs_interface.终点列 > 14 OR Wcs_interface.终点层 > 5) AND Mode<1 THEN
    Alarm_record[10]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 10;
END_IF;

(*上位机急停*)
(*IF Master_W紧急停止=0 THEN
    Auto_Data错误码 = 11;
    Alarm_record[11]=TRUE;
END_IF*)

IF DInput.升降失速=FALSE THEN
    Alarm_record[12]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 12;
END_IF;

IF DInput.升降松绳1 THEN
    Alarm_record[13]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 13;
END_IF;

IF DInput.升降松绳2 THEN
    Alarm_record[14]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 14;
END_IF;

IF DInput.升降超重1 THEN
    Alarm_record[15]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 15;
END_IF;

IF DInput.升降超重2 THEN
    Alarm_record[16]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 16;
END_IF;

IF DInput.柜机空调故障 THEN
    Alarm_record[17]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 17;
END_IF;

IF DInput.光通讯传感器故障=FALSE THEN
    Alarm_record[18]=TRUE;
    Auto_Data错误码 = 18;
END_IF;

```

データ名 : 08_Alarm

```

IF Fork_Alarm.货叉左侧坍塌报警1 THEN
  Alarm_record[19]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 19;
END_IF;

IF Fork_Alarm.货叉左侧坍塌报警2 THEN
  Alarm_record[20]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 20;
END_IF;

IF Fork_Alarm.货叉左侧超宽报警1 THEN
  Alarm_record[21]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 21;
END_IF;

IF Fork_Alarm.货叉左侧超宽报警2 THEN
  Alarm_record[22]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 22;
END_IF;

IF Fork_Alarm.货叉左侧超高报警 THEN
  Alarm_record[23]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 23;
END_IF;

IF Fork_Alarm.货叉右侧坍塌报警1 THEN
  Alarm_record[24]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 24;
END_IF;

IF Fork_Alarm.货叉右侧坍塌报警2 THEN
  Alarm_record[25]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 25;
END_IF;

IF Fork_Alarm.货叉右侧超宽报警1 THEN
  Alarm_record[26]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 26;
END_IF;

IF Fork_Alarm.货叉右侧超宽报警2 THEN
  Alarm_record[27]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 27;
END_IF;

IF Fork_Alarm.货叉右侧超高报警 THEN
  Alarm_record[28]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 28;
END_IF;

(*激光避障停止*)
IF (DInput.行走前方避障信号=FALSE OR DInput.行走后方避障信号=FALSE) AND Mode<=2 AND HMI.避障雷达关闭=FALSE THEN
  Laser.激光避障报警=TRUE;
  Alarm_record[29]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 29;
END_IF;

IF DInput.行走前方避障故障 =FALSE THEN
  Alarm_record[30]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 30;
END_IF;

IF DInput.行走后方避障故障 =FALSE THEN
  Alarm_record[31]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 31;
END_IF;

(*入库任务货叉有料*)
(*Alarm_record[32]=TRUE;
Auto_Data.错误码=32*)

IF Axle_X.Sew_Status.Bit.故障 THEN
  Alarm_record[33]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 33;
END_IF;

IF Axle_Y.Sew_Status.Bit.故障 THEN
  Alarm_record[34]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 34;
END_IF;

IF Axle_Z.Sew_Status.Bit.故障 THEN
  Alarm_record[35]=TRUE;
  Auto_Data.错误码 = 35;
END_IF;

(*货叉光电报警*)
IF Mode<=1 THEN
  (*左侧*)
  IF DInput.左侧坍塌信号1 AND 货叉伸缩中位检测 THEN
    Fork_Alarm.货叉左侧坍塌报警1=TRUE;
    END_IF;
  IF DInput.左侧坍塌信号2 AND 货叉伸缩中位检测 THEN

```

データ名 : 08 Alarm

```

Fork_Alarm.货叉左侧坍塌报警2=TRUE;
END_IF;
Fork_Alarm.货叉左超宽报警1=DInput.左侧超宽信号1;
Fork_Alarm.货叉左超宽报警2=DInput.左侧超宽信号2;
Fork_Alarm.货叉左侧超高报警=DInput.左侧超高检测;
(*右侧*)
IF DInput.右侧坍塌信号1 AND 货叉伸缩中位检测 THEN
  Fork_Alarm.货叉右侧坍塌报警1=TRUE;
END_IF;
IF DInput.右侧坍塌信号2 AND 货叉伸缩中位检测 THEN
  Fork_Alarm.货叉右侧坍塌报警2=TRUE;
END_IF;
Fork_Alarm.货叉右超宽报警1=DInput.右侧超宽信号1;
Fork_Alarm.货叉右超宽报警2=DInput.右侧超宽信号2;
Fork_Alarm.货叉右侧超高报警=DInput.右侧超高检测;
END_IF;

(*报警弹窗*)
IF Auto_Data.错误码<>0 AND NOT 报警辅助 THEN
  HMI画面:=3;
END_IF;
报警辅助:=Auto_Data.错误码<>0;

(*报警记录*)
IF SM413 AND NOT Rising THEN
  AO1:=0;
  FOR AO1:=AO2 TO 40 DO
    IF Alarm_record[AO1] AND (Alarm_No<>AO1 OR AO2=0) THEN
      Alarm_No:=AO1;
      AO2:=AO1;
      EXIT;
    END_IF;
    IF AO1=40 AND AO2=0 THEN
      Alarm_No:=0;
    END_IF;
    IF AO1=40 THEN
      AO2:=0;
    END_IF;
  END_FOR;
END_IF;
Auto_Data.错误码:=Alarm_No;
Rising :=SM413;

(*报警复位*)
IF (HMI.报警复位 OR DInput.故障复位 OR Master.W.复位控制=1) AND Auto_Data.错误码<>0 THEN
  K4M800:=0;
  K4M816:=0;
  K4M832:=0;
  Auto_Data.错误码:=0;
  报警复位中:=TRUE;
  Auto_Data.任务状态:=0;
  Axle[0].Auto.开启定位1:=FALSE;
  Axle[1].Auto.开启定位1:=FALSE;
  Axle[2].Auto.开启定位1:=FALSE;
  Axle[0].Auto.开启定位2:=FALSE;
  Axle[1].Auto.开启定位2:=FALSE;
  Axle[2].Auto.开启定位2:=FALSE;
  Auto_Data.自动流程字:=0;
  自动运行中:=FALSE;
  Wcs_interface.入库台编号:=0;
  Wcs_interface.出库台编号:=0;
  Wcs_interface.任务类型:=0;
  Wcs_interface.起点排:=0;
  Wcs_interface.起点列:=0;
  Wcs_interface.起点层:=0;
  Wcs_interface.终点排:=0;
  Wcs_interface.终点列:=0;
  Wcs_interface.起点层:=0;
  Laser.激光避障报警:=FALSE;
  Axle_X_Sew_Control.Bit.故障复位:=TRUE;
  Axle_Y_Sew_Control.Bit.故障复位:=TRUE;
  Axle_Z_Sew_Control.Bit.故障复位:=TRUE;
  Fork_Alarm.货叉左侧坍塌报警1:=FALSE;
  Fork_Alarm.货叉左侧坍塌报警2:=FALSE;
  Fork_Alarm.货叉右侧坍塌报警1:=FALSE;
  Fork_Alarm.货叉右侧坍塌报警2:=FALSE;
ELSE
  报警复位中:=FALSE;
  Axle_X_Sew_Control.Bit.故障复位:=FALSE;
  Axle_Y_Sew_Control.Bit.故障复位:=FALSE;
  Axle_Z_Sew_Control.Bit.故障复位:=FALSE;
END_IF;

(*警告码*)
Warning_Code:=0;
IF Parameter_Set.X.轴前限位设置<Axle[0].Auto.目标位置 OR Parameter_Set.X.轴后限位设置>Axle[0].Auto.目标位置 THEN
  Warning_Code:=1;
END_IF;
IF Parameter_Set.Y.轴上限位设置<Axle[1].Auto.目标位置 OR Parameter_Set.Y.轴下限位设置>Axle[1].Auto.目标位置 THEN
  Warning_Code:=2;
END_IF;
IF Parameter_Set.Z.轴左限位设置<Axle[2].Auto.目标位置 OR Parameter_Set.Z.轴右限位设置>Axle[2].Auto.目标位置 THEN

```

ST

2025/11/24

データ名 : 08_Alarm

```
Warning_Code=3;
END_IF;
IF DInput.行走前方避障信号=FALSE THEN
    Warning_Code=4;
END_IF;
IF DInput.行走后方避障信号=FALSE THEN
    Warning_Code=5;
END_IF;
IF Parameter.SetX轴前限位设置<Auto_Data.X轴行走当前实际位置 OR DInput.行走前方限位 THEN
    Warning_Code=6;
END_IF;
IF Parameter.SetX轴后限位设置>Auto_Data.X轴行走当前实际位置 OR DInput.行走后方限位 THEN
    Warning_Code=7;
END_IF;
IF Parameter.SetY轴上限位设置<Auto_Data.Y轴升降当前实际位置 OR DInput.升降上限位 THEN
    Warning_Code=8;
END_IF;
IF Parameter.SetY轴下限位设置>Auto_Data.Y轴升降当前实际位置 AND DInput.升降下限位 THEN
    Warning_Code=9;
END_IF;
IF Parameter.SetZ轴左限位设置<Auto_Data.Z轴货叉当前实际位置 OR DInput.伸缩左侧限位 THEN
    Warning_Code=10;
END_IF;
IF Parameter.SetZ轴右限位设置>Auto_Data.Z轴货叉当前实际位置 OR DInput.伸缩右侧限位 THEN
    Warning_Code=11;
END_IF;
```

データ名 : 09_Drive

(*データ提取*) BMOV (1,U0*G40968, D100); BMOV(1, D1308, U0*G12288); BMOV (1,U0*G41128, D110); BMOV (1,D1408, U0*G12304); BMOV(1, U0*G41288, D120); BMOV(1, D1508, U0*G12320); (*データ拆解*) MOV (1, D100, K4M200); MOV (1, D110, K4M220); MOV (1, D120, K4M240); MOV (1,K4M260 , D130); MOV (1,K4M280 , D140); MOV (1,K4M300 , D150); (*通讯状态*) MOV (1,U0*G3104, K4M320);
